

**SISTEM PENDETEKSI TINGKAT KEPARAHAN
TERHADAP KERUSAKAN JALANAN DI INDONESIA**

**PROPOSAL UJIAN TENGAH
SEMESTER PENGOLAHAN CITRA**



Oleh :

Dionesyus Divo Crista Marvino - NPM. 234311012

Shaffa Dwiaji Feryansyah Putra - NPM. 234311028

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNIK

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

2026

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi infrastruktur jalan raya yang baik merupakan urat nadi perekonomian dan keselamatan transportasi di Indonesia. Namun, cuaca ekstrem, beban kendaraan yang berlebih, dan perawatan yang kurang optimal sering kali menyebabkan kerusakan permukaan jalan seperti retak (*cracking*) dan berlubang (*potholes*). Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini dapat memicu kecelakaan lalu lintas dan kerusakan fatal pada kendaraan. Proses inspeksi dan pendataan kerusakan jalan secara manual memakan waktu, tenaga, dan rentan terhadap subjektivitas pengamat.

Pengembangan *computer vision* modern menawarkan solusi melalui algoritma *Deep Learning* seperti YOLO (*You Only Look Once*). YOLO mampu melokalisasi area kerusakan (seperti lubang atau retakan) secara cepat dan memberikan *bounding box* yang akurat. Namun, untuk menentukan tingkat keparahan secara mendalam, diperlukan analisis kontur piksel di dalam area tersebut menggunakan metode *Edge Detection*. Dengan menggabungkan kemampuan lokalisasi YOLO dan ketajaman ekstraksi tepi dari algoritma Canny atau Sobel, sistem ini diharapkan mampu mengotomatisasi identifikasi kerusakan jalan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO untuk mendeteksi lokasi spesifik kerusakan pada citra jalan raya?
- Bagaimana mengintegrasikan teknik deteksi tepi untuk mengekstrak kontur kerusakan di dalam area yang telah dideteksi oleh YOLO?
- Bagaimana menentukan klasifikasi tingkat keparahan kerusakan berdasarkan luas area dan kerapatan kontur hasil deteksi?

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- Membangun purwarupa (*prototype*) sistem pendeteksi kerusakan jalan raya menggunakan teknik pengolahan citra digital.

- Menerapkan model YOLO untuk melokalisasi area kerusakan berupa lubang dan retakan secara real-time.
- Membandingkan efektivitas algoritma Canny dan Sobel dalam memproses detail kontur di dalam area kerusakan yang telah ditemukan.
- Menghasilkan metode identifikasi otomatis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keparahan jalan sebagai dasar prioritas perbaikan infrastruktur.

4. STUDI LITERATUR

Dalam mengembangkan sistem deteksi visual pada jalan raya, teknik deteksi tepi memegang peranan krusial sebagai fondasi segmentasi objek.

- **Literatur 1:** Penelitian oleh Salkiawati dkk. (2021) mengimplementasikan algoritma *Canny Edge Detection* pada aplikasi pendeteksi jalur lalu lintas jalan tol. Penelitian ini membuktikan bahwa deteksi tepi merupakan bagian integral dari tahapan *computer vision* (yang meliputi *image acquisition*, *segmentation*, dan *understanding*) untuk mengekstrak batas marka jalan dari lingkungan aspal sekitarnya. Algoritma Canny terbukti mampu mengenali objek berdasarkan perbedaan tingkat *grayscale* yang tajam setelah melalui proses perataan spektrum menggunakan *Gaussian*. Namun, studi ini juga menggarisbawahi beberapa keterbatasan pendeteksian akibat kondisi di lapangan, seperti garis marka yang kotor atau pencahayaan pada malam hari. Hal ini menjadi rujukan penting bagi pengembangan pendeteksi kerusakan jalan, di mana sistem juga harus siap menghadapi tantangan *noise* visual berupa aspal berkerikil, genangan air, atau bayangan yang membutuhkan parameter *thresholding* yang kuat.
- **Literatur 2:** Pada pengujian algoritma deteksi tepi yang lebih ringan, penelitian oleh Ritan & Dewa (2025) mengevaluasi efektivitas metode deteksi tepi Sobel untuk pengolahan citra tanaman bunga kembang sepatu. Metode Sobel beroperasi menggunakan dua buah kernel konvolusi 3×3 (horizontal dan vertikal) untuk mendeteksi gradien citra. Hasil implementasi tersebut menunjukkan bahwa operator Sobel sangat efektif dan cepat dalam mengekstraksi bentuk dasar objek, khususnya pada citra yang sudah memiliki

perbedaan kontras yang tinggi antara objek utama dan latar belakang. Meskipun demikian, metode ini dinilai rentan terhadap gangguan *noise* dan memiliki kelemahan dalam mendeteksi kontur objek yang terlalu halus atau tepi yang intensitasnya tidak tajam. Dalam konteks deteksi lubang di jalan raya, metode Sobel dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali yang memiliki bayangan atau gradien warna aspal yang kontras secara radikal, meskipun akan membutuhkan tahapan *preprocessing* seperti peredaman *noise* (misalnya *Gaussian filter*) agar retakan aspal tidak memunculkan terlalu banyak garis tepi semu.

- **Literatur 3:** Sebagai landasan penggunaan *Deep Learning*, penelitian oleh Sakinah dkk. (2025) membuktikan bahwa algoritma YOLO sangat tangguh dalam mendeteksi objek jalan berlubang dan retak secara akurat. Penggunaan YOLO dalam proposal ini berfungsi sebagai penyaring utama untuk menentukan *Region of Interest* (ROI) sehingga proses deteksi tepi tidak terganggu oleh objek non-kerusakan di sekitar jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ritan, P. B., & Dewa, Y. (2025). IMPLEMENTASI METODE DETEKSI TEPI SOBEL DALAM PENGOLAHAN CITRA DIGITAL TANAMAN BUNGA KEMBANG SEPATU. *Jurnal In Create - Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, Vol 11 No 2.
- Sakinah, L., Haryatmi, E., & Riyadi, T. A. (2025). Implementasi Algoritma Yolo Untuk Mendeteksi Jalan Berlubang dan Retak. *JITSI: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 6(3). <https://doi.org/10.62527/jitsi.6.3.488>
- Salkiawati, R., Alexander, A. D., & Lubis, H. (2021). Implementasi Canny Edge Detection Pada Aplikasi Pendeteksi Jalur Lalu Lintas. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(1), 164. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2502>